

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Цветовые модели

Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ и CIELAB (Lab), исследовать принципы преобразования цветов между моделями, цветовой график МКО, понятие цветового охвата (gamut) и проблему отображения цветов за пределами sRGB.

Разработать интерактивное веб-приложение для выбора и изменения цвета с одновременным отображением его компонентов в моделях RGB, XYZ и HSV.

Задачи работы

В ходе лабораторной работы были поставлены следующие задачи:

- изучить назначение и области применения моделей RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ и CIELAB (Lab);
- рассмотреть основные принципы преобразования цвета между цветовыми пространствами;
- исследовать цветовой график МКО, понятие цветового охвата и выход цвета за границы sRGB;
- реализовать веб-приложение с одновременным отображением RGB, XYZ и HSV;
- добавить числовой ввод, ползунки и палитру для задания цвета;
- реализовать автоматический пересчёт моделей при изменении любой компоненты;
- вывести предупреждение при ограничении значений RGB;
- разместить исходный код проекта в GitHub.

Использованные средства разработки

- **React** — создание интерактивного интерфейса;
- **TypeScript** — типизация данных цветовых моделей и компонентов;
- **Vite** — запуск проекта в режиме разработки и production-сборка;
- **HTML и CSS** — создание формы ввода, ползунков, палитры и внешнего вида приложения;
- **Git и GitHub** — контроль версий и хранение исходного кода.

Ход выполнения работы

1. Изучение цветовых моделей и графика МКО

В ходе работы были изучены следующие цветовые модели:

- **RGB** — аддитивная модель, использующая компоненты красного, зелёного и синего цветов; применяется на экранах;
- **CMYK** — субтрактивная модель, используемая преимущественно в полиграфии;
- **HSV** — модель, задающая цвет через оттенок, насыщенность и яркость;
- **HLS** — модель, в которой цвет задаётся оттенком, насыщенностью и светлотой;
- **XYZ** — аппаратно-независимое пространство CIE, используемое как промежуточное при преобразованиях;
- **CIELAB (Lab)** — аппаратно-независимая модель, близкая к визуальному восприятию цвета человеком.

Также был исследован цветовой график МКО. Он позволяет представить видимые цвета на плоскости и сравнить цветовой охват различных устройств. Цветовой охват sRGB занимает только часть области видимых цветов, поэтому некоторые значения XYZ не могут быть точно отображены на обычном экране.

2. Разработка интерфейса

Создано веб-приложение-конвертер цветов на React и TypeScript. Интерфейс состоит из трёх блоков: RGB, XYZ и HSV. Дополнительно реализованы карточка предварительного просмотра текущего цвета и элемент выбора цвета из палитры браузера.

Для каждой компоненты используется переиспользуемый компонент `ColorField`. Он содержит:

- подпись параметра: R, G, B, X, Y, Z, H, S или V;
- ползунок `input type="range"` для плавного изменения;
- поле `input type="number"` для точного ввода.

Таким образом, значения каждой из трёх моделей можно изменять ползунком или числовым полем.

3. Выбор цвета из палитры

Для визуального выбора цвета используется элемент `input type="color"`. Он открывает стандартную палитру браузера и передаёт выбранный цвет в HEX-формате, например `#B58699`.

Из HEX-строки извлекаются значения RGB-компонентов. После этого запускается автоматический пересчёт XYZ и HSV. Палитра также синхронизируется с изменениями значений RGB.

4. Организация программы

Код приложения разделён на три логических слоя.

Model.

В папке `src/math` размещены математические функции преобразования цветов:

- `rgbToXyz.ts` — $RGB \rightarrow XYZ$;
- `xyzToRgb.ts` — $XYZ \rightarrow RGB$;
- `hsvToXyz.ts` — $HSV \rightarrow XYZ$;
- `xyzToHsv.ts` — $XYZ \rightarrow HSV$;
- `types.ts` — типы цветовых моделей.

Математический слой не содержит React-кода, JSX и CSS.

View.

Файлы `App.tsx` и `App.css`, а также компонент `ColorField`, отвечают за интерфейс: отображение полей, ползунков, палитры, `preview` и предупреждений.

Controller / ViewModel.

В файле `src/viewModel/colorController.ts` находятся функции:

- `changeColor`;
- `changeRgb`;
- `changeXyz`;
- `changeHsv`.

Они получают изменённые значения, вызывают математические функции из слоя `Model` и возвращают обновлённые RGB, XYZ и HSV. Затем `App.tsx` обновляет состояние React и отображает новый цвет.

5. Реализация преобразований

В приложении реализованы следующие преобразования:

- $RGB \rightarrow XYZ$;
- $XYZ \rightarrow RGB$;
- $HSV \rightarrow XYZ$;
- $XYZ \rightarrow HSV$.

При изменении RGB выполняется последовательность:

```
RGB → XYZ → HSV
```

При изменении XYZ выполняется последовательность:

```
XYZ → RGB  
XYZ → HSV
```

При изменении HSV выполняется последовательность:

```
HSV → XYZ → RGB
```

После вычислений обновляются все три представления текущего цвета.

6. Автоматический пересчёт

Для синхронизации моделей реализованы обработчики `changeRgb`, `changeXyz` и `changeHsv`.

При изменении любого ползунка или числового поля:

1. определяется модель, в которой изменён параметр;
2. запускается соответствующая функция контроллера;
3. вычисляются значения двух других моделей;
4. обновляется состояние React;
5. изменяются поля, ползунки, `preview` и палитра.

Таким образом, при изменении любой координаты RGB, XYZ или HSV остальные представления цвета пересчитываются автоматически.

7. Диапазоны и округление

Для элементов ввода установлены следующие границы:

- RGB: от 0 до 255;
- XYZ: от 0 до 100;
- H: от 0 до 360;
- S и V: от 0 до 100.

Для XYZ используется шаг 0.01, так как координаты этой модели являются дробными. Для RGB и HSV используется шаг 1.

В интерфейсе результаты отображаются с точностью до одного знака после запятой. При этом математические расчёты выполняются с большей точностью, чтобы уменьшить погрешность при повторных преобразованиях.

8. Предупреждение о выходе за sRGB

При преобразовании XYZ → RGB отдельные RGB-компоненты могут выйти за допустимые границы от 0 до 255. Это означает, что выбранный цвет не входит в охват sRGB и не может быть точно показан на экране.

В функции `xyzToRgb` выполняется проверка `isOutOfGamut`. Если RGB-компоненты выходят за допустимый диапазон, они ограничиваются значениями 0–255 для отображения. Пользователю выводится сообщение:

Цвет выходит за пределы sRGB. Для отображения RGB-значения были ограничены до диапазона 0–255.

Предупреждение отображается только при необходимости и не блокирует работу приложения.

Проблемы, возникшие в работе, и способы решения

1. Несинхронизированные цветовые модели

Причина: RGB, XYZ и HSV первоначально хранились как независимые значения, поэтому изменение одной модели не меняло другие.

Решение: реализованы функции `changeRgb`, `changeXyz` и `changeHsv`. Каждая функция пересчитывает две остальные модели и возвращает обновлённые значения.

2. Возврат ползунка XYZ к прежнему значению

Причина: XYZ вычислялся только на основе RGB, поэтому при ручном изменении X, Y или Z React снова отображал старый результат $RGB \rightarrow XYZ$.

Решение: для каждой модели добавлено собственное состояние. После изменения XYZ новые координаты сохраняются, после чего пересчитываются RGB и HSV.

3. Выход за пределы sRGB

Причина: некоторые значения XYZ и HSV не могут быть точно представлены в sRGB.

Решение: RGB-компоненты ограничиваются диапазоном от 0 до 255, а пользователю показывается предупреждение о том, что отображается ближайший доступный цвет.

4. Длинные дробные значения

Причина: результаты преобразований XYZ и HSV содержат большое количество знаков после запятой.

Решение: отображаемые значения округляются до одного знака после запятой.

5. Повторение кода полей

Причина: каждая цветовая модель содержит три похожие строки: подпись, ползунок и числовой ввод.

Решение: создан повторно используемый компонент `ColorField`, принимающий подпись, значение, диапазон, шаг и обработчик изменения.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ и CIELAB (Lab), их назначение и области применения.

Был исследован цветовой график МКО, понятие цветового охвата и проблема выхода цветов за пределы диапазона sRGB.

Разработано веб-приложение на React и TypeScript, которое одновременно отображает выбранный цвет в моделях RGB, XYZ и HSV.

Приложение позволяет:

- вводить точные значения компонентов в числовые поля;
- плавно изменять значения с помощью ползунков;
- выбирать цвет из палитры браузера;
- автоматически пересчитывать RGB, XYZ и HSV при изменении любой компоненты;
- отображать текущий цвет в области предварительного просмотра;
- округлять значения до одного знака после запятой;
- выводить предупреждение при выходе цвета за границы sRGB и ограничении RGB-компонентов.

Вывод

В результате лабораторной работы были изучены цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ и CIELAB (Lab), а также основные принципы преобразования цветов между цветовыми пространствами.

Был исследован цветовой график МКО и понятие цветового охвата. Установлено, что отдельные значения XYZ могут находиться вне охвата sRGB. При переводе такого цвета в RGB один или несколько каналов могут получиться меньше 0 или больше 255. В приложении эти компоненты ограничиваются диапазоном 0–255, а пользователю выводится предупреждение о том, что для отображения показан ближайший доступный sRGB-цвет.

В разработанном приложении автоматический пересчёт выполняется при изменении любой компоненты выбранной модели. Для RGB используется цепочка $RGB \rightarrow XYZ \rightarrow HSV$; для XYZ выполняется перевод $XYZ \rightarrow RGB$ и $XYZ \rightarrow HSV$; для HSV применяется цепочка $HSV \rightarrow XYZ \rightarrow RGB$. Благодаря этому числовые поля, ползунки, палитра и область предварительного просмотра всегда отображают один и тот же цвет.

В процессе работы подтверждено, что не все цвета из пространства XYZ могут быть представлены в sRGB: при выходе RGB-компонентов за диапазон 0–255 они ограничиваются, а пользователю показывается предупреждение. Математические преобразования вынесены в слой Model, обработка изменений — в Controller, а интерфейс — во View, что обеспечивает понятную структуру программы.

